



# 微机原理与嵌入式系统

罗 斯 特

lost147258@163.com

# Chp0: 嵌入式课程入门

# 典型嵌入式开源硬件和软件系统

- **树莓派**
- 树莓派 (Raspberry Pi) 是一款基于Linux系统的只有一张信用卡大小的单板机计算机。
- 700MHz博通ARM架构BCM2835处理器, 256MB/512MB内存, SD存储, Ethernet、USB、HDMI (支持声音输出)
- 操作系统采用开源的Linux系统, 比如Debian、ArchLinux, 自带的Iceweasel、KOffice等软件能够满足基本的网络浏览, 文字处理以及计算机学习的需要, 支持Python等高级语言。



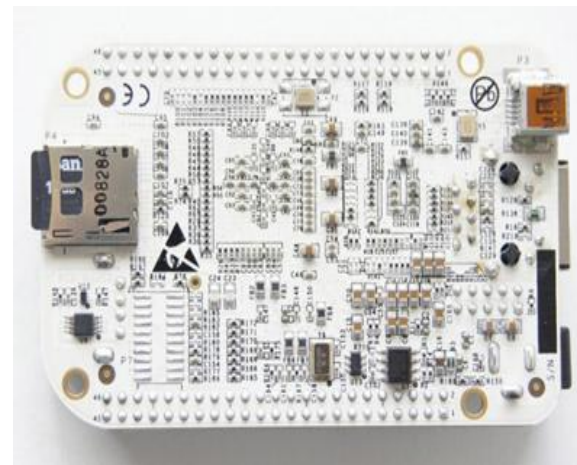
# 典型嵌入式开源硬件和软件系统

- **Arduino**
- Arduino是一个开放源代码的单芯片微电脑，由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。它使用了Atmel AVR单片机，采用了基于开放源代码的软硬件平台，构建于开放源代码 simple I/O 接口板，并且具有使用类似Java, C 语言的Processing/Wiring开发环境



# 典型嵌入式开源硬件和软件系统

- **Beagleboard**
- Beagleboard是开源硬件领域知名社区BeagleBoard.org推出的、全球第一款开源的ARM开发板。不同于热门的开源平台Arduino，BeagleBoard的功能更强大，应用更复杂。



# 1.5 典型嵌入式开源硬件和软件系统

## 64 Raspberry Pis + Legos = Supercomputer

Computer engineers combine 64 Raspberry Pis and a Lego-built framework to create a DIY supercomputer.



# 1.5 典型嵌入式开源硬件和软件系统

## Raspberry Pi Sends Live Images from Near Space



# 嵌入式系统的典型应用

- 工业控制、交通管理、信息家电、网络及电子商务、环境监测和机器人、无线通信、汽车电子、军事、航空航天等，嵌入式技术无处不在



# 嵌入式系统无处不在

## 销售节点机

- 银行的读卡机
- 条码扫描器
- 收银机，热敏打印机
- 票据验证，包裹跟踪
- 自动售货机

## USB 设备

- 安全和生物特征识别
- 读卡器具

## 工业自动化

- 断路器
- 可编程逻辑控制器
- 工业网络

## 建筑安防/消防/HVAC

- 报警系统
- 电量计量
- 控制面板

## 低功耗

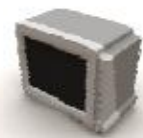
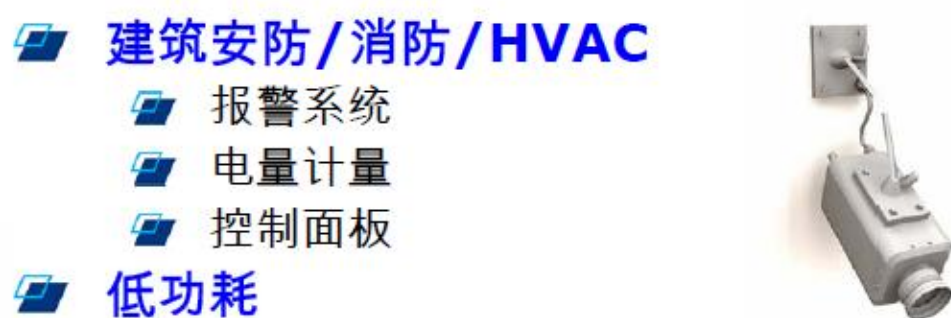
- 心电监护仪
- 血糖仪
- 电量计量
- 便携式测试仪器

## 家电

- 高端家电
- 操作界面和矢量驱动

## 其他

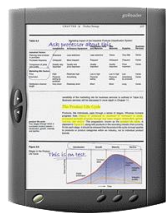
- 人机界面和监控等



# 嵌入式系统无处不在



Tektronix  
TDS7000 Digital  
Oscilloscopes



goReader  
Internet  
eBook



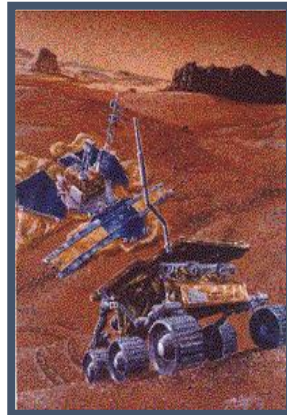
Samsung AnyWeb  
Internet Screen  
Phone



Nixvue Digital Album  
Digital Photo Album



eRemote  
Intelligent Home  
Controller



# 找一找

## 有哪些东西不涉及嵌入式技术

# 嵌入式系统学科的特点

- 几乎所有的工程学科必学的核心课程
- 最具有就业价值的学科之一
- 学习成本最低的学科之一
- 学习反馈最快的学科之一——好玩的学科
- 所学的技术就是直接可以使用的技术
- 预期收入的天花板比较高的学科
- 学习难度比较大学科之一

## 怎么学习这门技术

# 怎么学习这门课程（技术）

# 实践

## 高级项目—up主

[https://m.bilibili.com/space/237216658?plat\\_id=1&share\\_from=space&share\\_medium=android&share\\_plat=android&share\\_session\\_id=5b8c505a-05bd-4d84-8a91-9d2ddee9a406&share\\_source=WEIXIN&share\\_tag=s\\_i&timestamp=1708852901&unique\\_k=ocVSnlC](https://m.bilibili.com/space/237216658?plat_id=1&share_from=space&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=5b8c505a-05bd-4d84-8a91-9d2ddee9a406&share_source=WEIXIN&share_tag=s_i&timestamp=1708852901&unique_k=ocVSnlC)

# 教学计划和

## 四、→ 教学进度(IV·Course·Outline)



| 周次<br>Week | 周学时<br>理论+实验<br>Week·Hour | 主要教学内容<br>Course Content                         | 实验实践教学内容<br>Exercise/Experiment |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2+2                       | Chp0· 课程介绍                                       | 实验平台初探与工程建立                     |
| 2          | 4+0                       | Chp1· 微型计算机原理与嵌入式系统概述                            |                                 |
| 3          | 2+4                       | Chp2·Cortex-M3 微处理器的体系结构<br>Chp3·STM32 系列 MCU 介绍 | LED 闪烁与独立按键实验                   |
| 4          | 4+0                       | Chp4· 编程语言和程序设计<br>Chp5· ARM 开发及开发环境             |                                 |
| 5          | 2+4                       | Chp6· 通用输入输出 GPIO                                | 外部中断与定时器实验                      |
| 6          | 4+0                       | Chp6· 通用输入输出 GPIO                                |                                 |
| 7          | 2+0                       | Chp7· 异常和中断处理技术                                  |                                 |
| 8          | 4+0                       | Chp7· 异常和中断处理技术                                  |                                 |
| 9          | 2+0                       | Chp8· 定时器                                        |                                 |
| 10         | 4+0                       | Chp8· 定时器                                        |                                 |
| 11         | 2+0                       | Chp8· 定时器                                        |                                 |
| 12         | 4+0                       | Chp9· 串行通信—USART                                 |                                 |
| 13         | 2+4                       | Chp9· 串行通信—USART                                 | 串口通信与心电模块通信实验                   |
| 14         | 4+0                       | Chp9· 串行通信—SPI                                   |                                 |
| 15         | 2+0                       | Chp9· 串行通信—IIC                                   |                                 |
| 16         | 4+4                       | Chp10·ADC 和 DAC                                  | DAC、ADC 实验                      |
| 17         | 2+0                       | Chp10·ADC 和 DAC                                  |                                 |
| 18         | 4+0                       | 复习、答疑、补假期                                        |                                 |



# 教学计划和考核方式

proportion of grade.

|                                            |                |                                    |                                  |                                       |            |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 课程总评成绩                                     | 满分 100 分       |                                    |                                  |                                       |            |
| Grade                                      | Full mark: 100 |                                    |                                  |                                       |            |
| 课程总评<br>成绩构成<br>The proportion<br>of grade | 考勤             | 课程设计                               | 随堂测试                             | 实践实验                                  | 期末考试       |
|                                            | Attendance     | Curriculum design                  | Class test                       | Experiment                            | Final exam |
|                                            | 考勤 5%          | 1 次, 15%/次, 合计 15%                 | 5 次, 1%每次, 合计 5%                 | 4 次, 6.25%/次, 合计 25%                  | 50%        |
|                                            | Attendance 5%  | 1times, 15% per time, 15% in total | 5times, 1% per time, 5% in total | 4 times, 6.25% per time, 25% in total |            |

1.1

# 教学计划和考核方式

## 课程设计：

### 题目： 基于STM32F4开发板课程设计

#### 作业要求：

1. 课程报告分三个部分，设计理论，设计过程，实验结果。
2. 课程报告附关键代码并注释，实验结果要附图片展示结果。
3. 最终结果要用示波器测试占空比的变化过程，现场测试，现在验收，现场给分。
4. 报告长度不超过8页，双面打印。

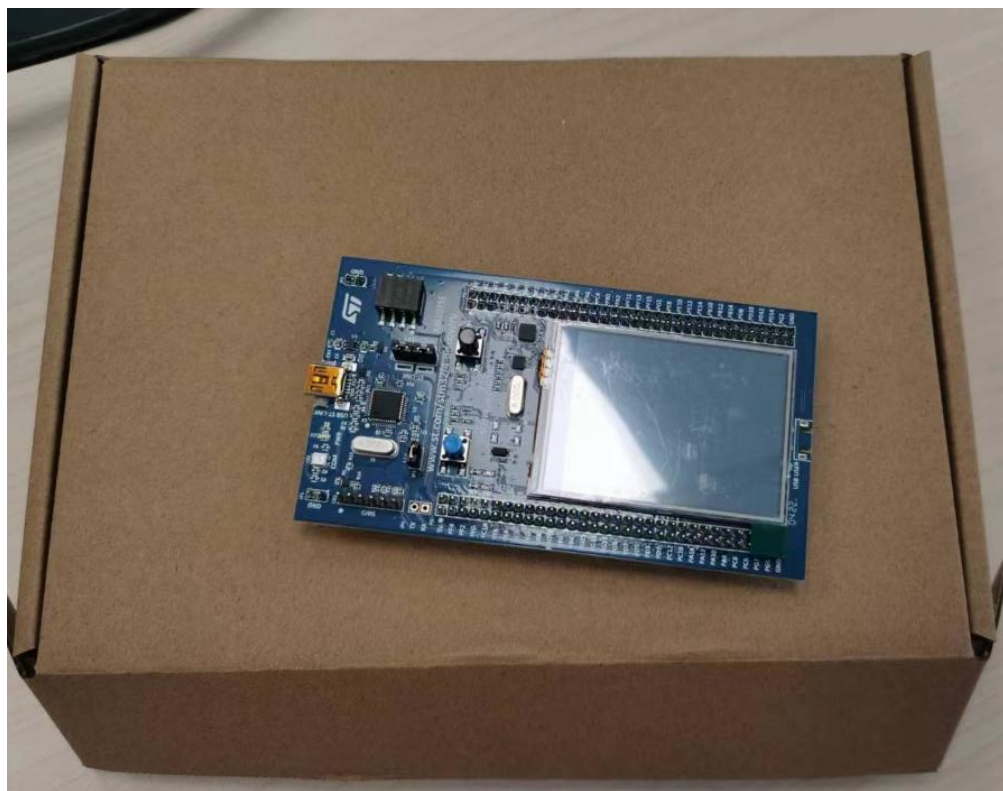
#### 课程设计基本方案：

通过定时器输出PWM波形，控制LED灯的亮度变化，实现呼吸灯效果。通过示波器测试占空比和周期，完整实现占空比从0%~100%~0%，呼吸周期精确2.0s。附图片展示亮度的变化过程，并黏贴到报告中。

#### 评分标准：

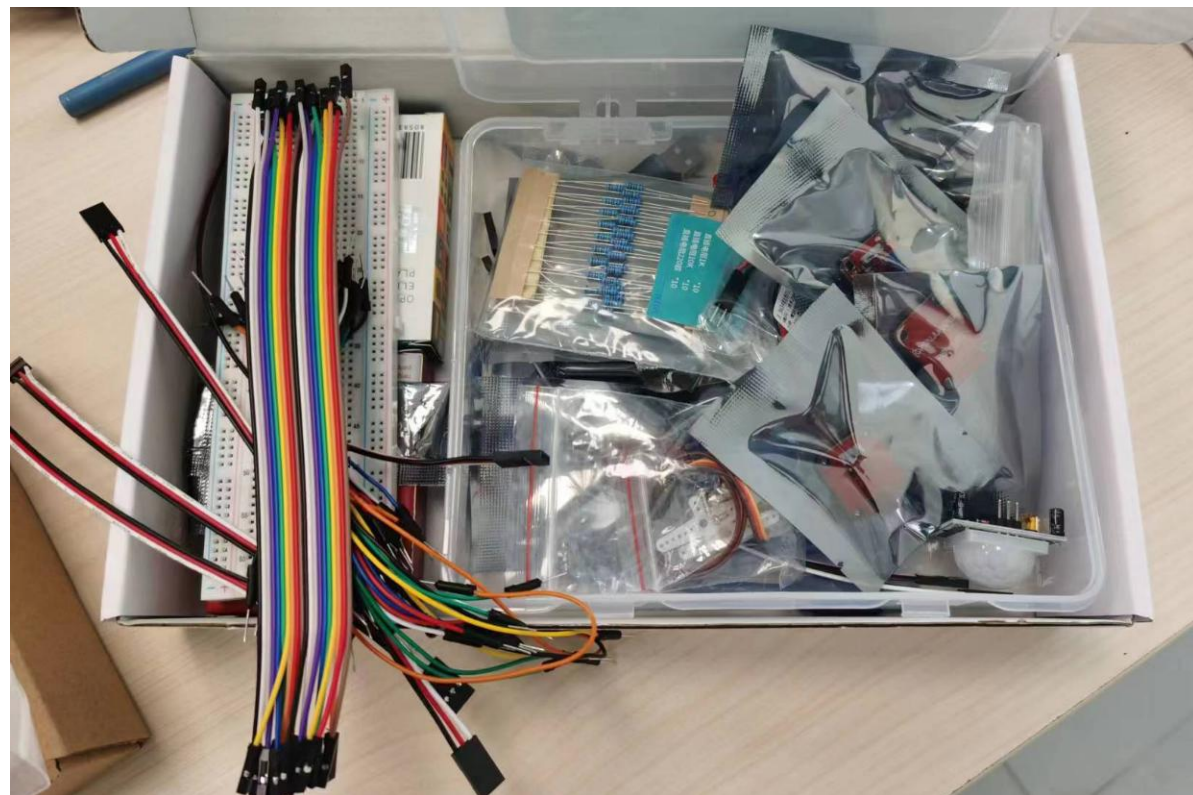
1. 55 (F)，没有达到上述基本要求。
2. 62 (D)，基本达到要求，但指标有缺陷。比如周期不精确，占空比没有0%或者100%。
3. 67 (C)，利用一个定时器控制1个LED灯，完整实现基本方案要求。
4. 72 (C+)，实现2，并且利用3个定时器控制3个LED灯，实现多彩呼吸灯。
5. 77 (B)，实现3，并利用按键中断模块实现三色呼吸灯和两色呼吸灯之间的转换。
6. 82 (B+)，实现4，并利用USART功能，输入数值控制占空比。
7. 89 (A)，实现5，PC上设计UI界面，调节占空比和周期。
8. 95 (A+)，实现6，利用光敏传感器和ADC功能，采集LED灯光强，并显示在PC上。
9. 100 (A+)，实现7，同时将占空比和周期和光强数值显示在开发板LCD屏幕上。
10. 110 (S)，实现8，将驱动波形显示开发板LCD屏幕上。

## STM32 开发板



每人一套

## 电子配件



## 嵌入式-智医22级-1班

用微信或企业微信扫码加入



该二维码7天内有效，重新进入将更新



转发到聊天



分享到微信



保存到相册

## 嵌入式-智医22级-2班

用微信或企业微信扫码加入



该二维码7天内有效，重新进入将更新



转发到聊天



分享到微信



保存到相册